# 完成扩展

## System Manager Classic

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/expansion/task_configuring_node_details_system_manager.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

完成扩展 . . . . . 1
在 System Manager 中配置节点详细信息 . . . . . 1
在新节点上配置 AutoSupport . . . . . 1
配置服务处理器网络 . . . . . 2
验证扩展集群的配置 . . . . . 3
生成有关完成扩展的 AutoSupport 消息 . . . . . 5
更新新节点的 LUN 路径 . . . . . 6

# 完成扩展

两个节点加入集群后，您必须通过配置 AutoSupport 并完成 SP 网络来完成新添加节点的配置。然后，验证扩展后的集群并生成 AutoSupport 消息以完成扩展。如果集群使用 SAN ，则应更新 LUN 路径。

## 在 System Manager 中配置节点详细信息

您可以使用 System Manager 为新添加的节点配置节点管理 LIF 和服务处理器设置。

开始之前

- 默认 IP 空间中必须具有足够数量的端口，才能创建 LIF 。
- 所有端口都必须已启动且正在运行。

步骤

1. 配置节点管理：
   a. 在 * IP 地址 * 字段中输入 IP 地址。
   b. 在 * 端口 * 字段中选择用于节点管理的端口。
   c. 输入网络掩码和网关详细信息。
2. 配置服务处理器设置：
   a. 选中 * 覆盖默认值 * 复选框以覆盖默认值。
   b. 输入 IP 地址，网络掩码和网关详细信息。
3. 单击 * 提交并继续 * 以完成节点的网络配置。
4. 在 * 摘要 * 页面中验证节点的详细信息。

### 下一步操作

- 如果集群受到保护，则应在新添加的节点中创建所需数量的集群间 LIF ，以避免部分对等和保护运行不正常。
- 如果集群中启用了 SAN 数据协议，则应创建所需数量的 SAN 数据 LIF 以提供数据。

## 在新节点上配置 AutoSupport

将节点添加到集群后，必须在节点上配置 AutoSupport 。

必须在集群的现有节点上设置 AutoSupport 。

您必须在两个节点上执行此操作步骤。

步骤

1. 使用 `ssystem node AutoSupport show` 命令查看 AutoSupport 配置，并将 ` -node` 参数设置为原始集群中的一个节点。

```
cluster1::> system node autosupport show -node cluster1-1
                            Node: cluster1-1
                           State: enable
                 SMTP Mail Hosts: smtp.example.com

...
```

2. 在一个新添加的节点上，使用 `ssystem node AutoSupport modify` 命令按照在现有节点上配置的方式配置 AutoSupport 。

```
cluster1::> system node autosupport modify -node cluster1-3 -state
enable -mail-hosts smtp.example.com -from alerts@node3.example.com -to
support@example.com -support enable -transport https -noteto
pda@example.com -retry-interval 23m
```

3. 对另一个新添加的节点重复上述步骤。

# 配置服务处理器网络

扩展集群后，您必须在新节点上配置服务处理器（ Service Processor ， SP ）网络。如果 SP 使用手动网络配置，则必须在新节点上为 SP 配置 IP 地址。如果 SP 使用自动网络配置，则必须确定选定的 IP 地址。

步骤

1. 如果集群 SP 使用手动网络配置，请使用 `ssystem service-processor network modify` 命令在两个节点上为 SP 网络配置 IP 地址。

   以下命令用于在 cluster1-3 和 cluster1-4 节点中配置 SP 网络：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-3
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98-netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-4
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.99 -netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
```

2. 对每个节点使用 `ssystem service-processor network show` 命令，验证是否已在两个新节点上正确配置 SP 网络。

   此状态应为 `s`已更新 。在所有情况下都需要进行验证。即使 SP 网络已自动配置，您也应验证是否已成功配置，并且必须确定已分配哪些 IP 地址。

   以下输出指示 cluster1-3 和 cluster1-4 节点均已成功设置 SP 网络：

```
cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-3
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-3    online         IPv4      up          192.168.123.98

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...

cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-4
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-4    online         IPv4      up          192.168.123.99

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...
```

3. 如果您的站点通常具有 SP 网络的 DNS 条目，请验证是否已为新节点创建 DNS 条目。

# 验证扩展集群的配置

扩展集群后，您必须运行 Config Advisor 并使用一些命令来验证配置，以验证集群运行状况和集群复制环。

步骤

1. 运行 Config Advisor 以检查配置的运行状况：
   a. 启动 Config Advisor ，然后单击 * 收集数据 * 。

Config Advisor 将显示发现的任何问题。

b. 如果发现问题，请更正问题并重新运行此工具。

2. 使用 `cluster show` 命令确保集群中的所有节点均处于运行状况良好的状态。

```
cluster-1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
cluster1-4            true    true
4 entries were displayed.
```

3. 确保集群复制环在集群中的所有节点上具有相同的 epoch ，数据库 epoch 和数据库事务编号：

比较事务编号的最简单方法是一次查看一个单位名称的事务编号。

a. 使用 `set -privilege advanced` 命令将权限级别设置为 advanced 。

b. 使用带有 ` -unitname mgmt` 参数的 `cluster ring show` 命令查看有关第一个单元名称的集群环信息，并验证所有节点在 Epoch， DB Epoch 和 DB Trnxs 列中的编号是否相同。

```
cluster-1::*> cluster ring show -unitname mgmt
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
cluster1-1
          mgmt     2        2        959      cluster1-1
                                                         master
cluster1-2
          mgmt     2        2        959      cluster1-2
                                                         secondary
cluster1-3
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         master
cluster1-4
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         secondary
4 entries were displayed.
```

c. 使用 ` -unitname VLDB` 参数重复此命令。

d. 使用 ` -unitname vifmgr` 参数重复此命令。

e. 使用 ` -unitname bcomd` 参数重复此命令。

f. 使用 ` -unitname crs` 参数重复此命令。

g. 使用 `set -privilege admin` 命令将权限级别恢复为 admin 。

# 生成有关完成扩展的 AutoSupport 消息

扩展集群后，您应发送 AutoSupport 消息以指示扩展过程已完成。此消息会告知内部和外部支持人员扩展已完成，并用作稍后可能需要进行的任何故障排除的时间戳。

必须设置 AutoSupport 。

步骤

1. 对于集群中的每个节点，使用 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令发送 AutoSupport 消息。

   您必须对集群中的每个节点（包括新添加的节点）执行一次问题描述消息。

   如果向双节点集群添加了两个节点，则必须发送四次消息。

```
cluster1::> system node autosupport invoke -node * -message "cluster
expansion complete" -type all
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-1". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-2". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-3". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-4". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
4 entries were acted on.
```

# 更新新节点的 LUN 路径

## 如果集群配置了 SAN ，则必须在新添加的节点上创建 SAN LIF ，然后更新路径。

只有当集群包含操作步骤时，才需要此 LUN 。如果集群仅包含文件，则可以跳过此操作步骤。

步骤

1. 对于集群中的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ），在新添加的节点上创建新的 LIF ：
   a. 使用带有 ` 字段 allowed-protocols` 参数的 `vserver show` 命令并查看输出，以确定使用 FC 或 iSCSI 协议的 SVM 。

   ```
   cluster1::> vserver show -fields allowed-protocols
   vserver allowed-protocols
   ------- -----------------
   vs1     cifs,ndmp
   vs2     fcp
   vs3     iscsi
   ...
   ```

   b. 对于使用 FC 或 iSCSI 的每个 SVM ，使用 `network interface create` 命令和 ` role data` 参数在每个新添加的节点上至少创建两个数据 LIF 。

   ```
   cluster1::> network interface create -vserver vs1 -lif lif5 -role
   data
   -data-protocol iscsi -home-node cluster1-3 -home-port e0b
   -address 192.168.2.72 -netmask 255.255.255.0
   ```

   c. 对于每个 SVM ，使用带有 ` -vserver` 参数的 `network interface show` 命令验证其在集群中的所有节点上是否具有 LIF 。
2. 更新端口集：
   a. 使用 `lun portset show` 命令确定端口集是否存在。
   b. 如果要使新的 LIF 对现有主机可见，请使用 `lun portset add` 命令将每个新 LIF 添加到端口集，每个 LIF 一次。
3. 如果使用 FC 或 FCoE ，请更新分区：
   a. 验证是否已正确设置分区，以使主机上的现有启动程序端口能够连接到新节点上的新目标端口。
   b. 更新交换机分区以将新节点连接到现有启动程序。

      分区设置因所使用的交换机而异。

   c. 如果计划将 LUN 移动到新节点，请使用 `lun mapping add-reporting-nodes` 命令将新路径公开给主机。
4. 在所有主机操作系统上，重新扫描以发现新添加的路径。

5. 根据主机操作系统，删除任何陈旧路径。
6. 向 MPIO 配置添加或删除路径。
    - 相关信息 *

"SAN 配置"

"SAN 管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.